Escola Estadual Joaquim Vilela de Oliveira Marcondes

Material de Apoio e Lista de Exercícios

Trigonometria I

Professor: **Danio Kanno**

Guaratinguetá

1 A Origem da Trigonometria

A palavra **trigonometria** tem origem grega, sendo formada pela união de *trigonon* (triângulo) e *metron* (medida). Historicamente, o desenvolvimento dessa área da matemática não se deu pelo estudo de triângulos isolados, mas pela necessidade de resolver problemas práticos ligados à astronomia, à navegação e à agrimensura.

Os astrônomos da antiguidade precisavam calcular distâncias que não podiam ser medidas diretamente, como a distância entre a Terra e a Lua ou a posição dos astros. Para isso, relacionavam as medidas dos ângulos observados no céu com as cordas de circunferências.

Curiosidade Histórica: O Pai da Trigonometria

O astrônomo e matemático grego **Hiparco de Niceia** (século II a.C.) é frequentemente considerado o "pai da trigonometria". Ele foi o responsável por construir a primeira tabela trigonométrica conhecida, relacionando as medidas de ângulos centrais com os comprimentos das cordas correspondentes em uma circunferência. Seu trabalho foi fundamental para prever eclipses e mapear constelações.

2 O Triângulo Retângulo e as Razões Trigonométricas

Antes de compreender o significado histórico dos nomes das razões trigonométricas, é necessário estabelecer os elementos geométricos fundamentais do triângulo retângulo. Este polígono caracteriza-se por possuir um ângulo interno reto (medindo 90°).

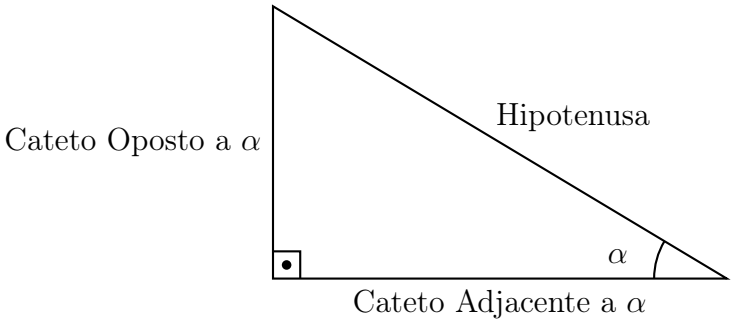
Os lados que formam o ângulo reto são denominados **catetos**, enquanto o lado oposto ao ângulo reto — e, consequentemente, o maior lado do triângulo — recebe o nome de **hipotenusa**.

A essência da trigonometria no triângulo retângulo consiste em relacionar a medida de seus ângulos agudos com a proporção (razão) entre as medidas de seus lados. Para isso, ao adotar um dos ângulos agudos como referência, os catetos recebem classificações relativas:

- **Cateto Oposto:** É o lado que se encontra de frente para o ângulo de referência.
- **Cateto Adjacente:** É o lado que ajuda a formar o ângulo de referência, juntamente

com a hipotenusa.

A ilustração a seguir demonstra a identificação destes elementos ao tomar o ângulo α como referência:



A partir desta estrutura geométrica, definem-se as três razões trigonométricas fundamentais. Independentemente do tamanho do triângulo, se o ângulo α for mantido constante, a proporção entre os seus lados será sempre a mesma.

Definição das Razões Trigonométricas

Para um ângulo agudo α pertencente a um triângulo retângulo:

- **Seno (sin):** É a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo e a medida da hipotenusa.
$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Hipotenusa}}$$
- **Cosseno (cos):** É a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo e a medida da hipotenusa.
$$\cos(\alpha) = \frac{\text{Cateto Adjacente}}{\text{Hipotenusa}}$$
- **Tangente (tan):** É a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente.
$$\tan(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}}$$

3 A Razão dos Nomes: Seno, Cosseno e Tangente

No estudo da trigonometria no triângulo retângulo, utilizam-se três relações fundamentais. Os nomes dessas relações carregam uma longa história de traduções e adaptações ao longo dos séculos.

3.1 A estranha origem da palavra "Seno"

A origem do termo **seno** é um dos casos mais curiosos de erro de tradução na história da matemática. Originalmente, os matemáticos indianos utilizavam a palavra sânscrita *ardha-jya* (que significa "meia-corda") para descrever essa relação. Com o tempo, o termo foi abreviado apenas para *jya*.

Quando os árabes traduziram os textos indianos, transliteraram a palavra para *jiba*, escrevendo-a apenas com as consoantes *jb*, conforme a regra do idioma. Séculos depois, ao traduzirem os textos árabes para o latim, os tradutores europeus confundiram *jb* com a palavra árabe *jaib*, que significa "dobra", "bolso"ou "seio". A tradução latina para essa palavra é ***sinus***, que originou a palavra "seno"em português.

3.2 O Cosseno: O companheiro do Seno

O termo **cosseno** tem uma origem muito mais direta e lógica. Ele surgiu a partir da expressão latina *complementi sinus*, que significa literalmente "o seno do complemento".

Em um triângulo retângulo, os dois ângulos agudos são complementares (ou seja, a soma de suas medidas é 90°). Observa-se que o seno de um ângulo é exatamente igual ao cosseno do seu ângulo complementar. O prefixo "co-"em cosseno indica exatamente essa relação de complementaridade.

3.3 A Tangente e as Sombras

A palavra **tangente** vem do latim *tangens*, que significa "aquilo que toca". Na geometria, uma reta tangente é aquela que toca uma circunferência em um único ponto.

A relação da tangente foi estudada separadamente do seno e do cosseno, principalmente por sua forte ligação com o relógio de sol. O comprimento da sombra projetada por uma haste vertical (chamada de gnômon) varia conforme a inclinação (ângulo) dos raios solares. A matemática utilizada para calcular essas sombras é exatamente a mesma que define a tangente de um ângulo.

Resumo das Definições no Triângulo Retângulo

Considerando um ângulo agudo α em um triângulo retângulo:

- **Seno (sin):** Razão entre o cateto oposto a α e a hipotenusa.
- **Cosseno (cos):** Razão entre o cateto adjacente a α e a hipotenusa.
- **Tangente (tan):** Razão entre o cateto oposto a α e o cateto adjacente a α.

4 Os Ângulos Notáveis: 30°, 45° e 60°

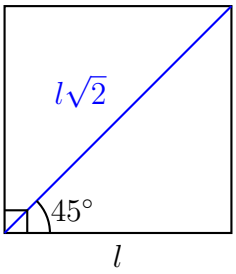
Na trigonometria, os ângulos de 30°, 45° e 60° são classificados como **notáveis** devido à sua frequência em problemas geométricos e, principalmente, pelo fato de suas razões trigonométricas serem derivadas diretamente de polígonos regulares: o quadrado e o triângulo equilátero.

4.1 O Ângulo de 45° e o Quadrado

A origem das razões de 45° reside na diagonal de um quadrado de lado l. Ao traçar a diagonal, o quadrado é dividido em dois triângulos retângulos isósceles, onde os ângulos agudos medem 45°.

Pelo Teorema de Pitágoras, a diagonal d de um quadrado é dada por $d = l\sqrt{2}$. Ao aplicar as definições de seno, cosseno e tangente para o ângulo de 45°:

- $\sin(45°) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{l}{l\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\cos(45°) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{l}{l\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\tan(45°) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{l}{l} = 1$

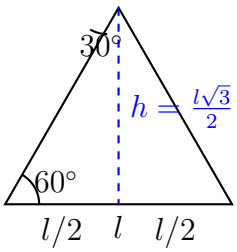


4.2 Os Ângulos de 30°, 60° e o Triângulo Equilátero

Para obter as razões de 30° e 60°, utiliza-se um triângulo equilátero de lado l. Ao traçar a altura relativa a um dos lados, o triângulo é dividido em dois triângulos retângulos congruentes.

A altura h divide a base ao meio ($\frac{l}{2}$) e o ângulo interno de 60° em dois ângulos de 30°. Pelo Teorema de Pitágoras, a altura é calculada como $h = \frac{l\sqrt{3}}{2}$.

- **Para 30°:** $\sin(30°) = \frac{l/2}{l} = \frac{1}{2}$ e $\cos(30°) = \frac{l\sqrt{3}/2}{l} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- **Para 60°:** $\sin(60°) = \frac{l\sqrt{3}/2}{l} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\cos(60°) = \frac{l/2}{l} = \frac{1}{2}$



4.3 Tabela de Valores Notáveis

A sistematização destes valores é frequentemente organizada em uma tabela para consulta rápida. Uma técnica didática comum para a memorização da sequência dos numeradores para o seno e o cosseno é a contagem progressiva e regressiva ($1, 2, 3$ e $3, 2, 1$), todos sob raiz quadrada e divididos por dois.

Razão	**30°**	**45°**	**60°**
Seno	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
Cosseno	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
Tangente	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Nota Linguística: A Tangente

Observa-se que a tangente de 45° é exatamente 1. Isso ocorre porque, em um triângulo retângulo com ângulo de 45°, os catetos são iguais. Historicamente, isso reforça a conexão da tangente com a medição de sombras: quando o Sol está a uma inclinação de 45°, a sombra de um objeto vertical tem exatamente o mesmo comprimento que a sua altura.

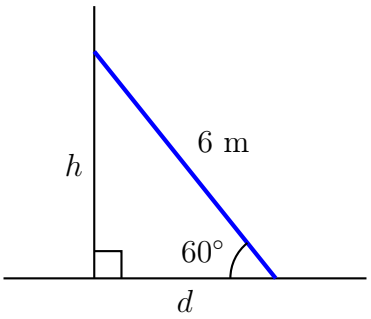
5 Exemplos Resolvidos

A resolução de problemas envolvendo a trigonometria no triângulo retângulo exige, primeiramente, a correta interpretação do enunciado e a construção de um esboço geométrico. A partir da figura, identifica-se qual razão trigonométrica (seno, cosseno ou tangente) relaciona os dados conhecidos com a medida que se deseja descobrir.

Exemplo 1. Uma escada de 6 m de comprimento está apoiada em uma parede vertical, formando um ângulo de 60° com o solo plano. Determine a altura que a escada atinge na parede e a distância entre o pé da escada e a base da parede.

Resolução:

Ao modelar o problema, a escada representa a hipotenusa do triângulo retângulo, a altura da parede é o cateto oposto ao ângulo de 60°, e a distância no solo é o cateto adjacente.



1. Cálculo da altura (h):

Relaciona-se o cateto oposto (h) e a hipotenusa (6 m) através do seno:

$$\sin(60°) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Hipotenusa}} \implies \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{6}$$

$$2h = 6\sqrt{3} \implies h = \frac{6\sqrt{3}}{2} \implies h = 3\sqrt{3} \text{ m}$$

Considerando a aproximação $\sqrt{3} \approx 1,73$, a altura é de aproximadamente $5,19$ m.

2. Cálculo da distância no solo (d):

Relaciona-se o cateto adjacente (d) e a hipotenusa (6 m) através do cosseno:

$$\cos(60°) = \frac{\text{Cateto Adjacente}}{\text{Hipotenusa}} \implies \frac{1}{2} = \frac{d}{6}$$

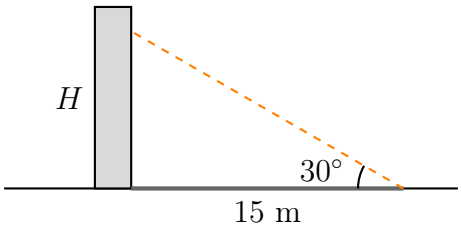
$$2d = 6 \implies d = 3 \text{ m}$$

A escada atinge uma altura de $3\sqrt{3}$ m e seu pé está a 3 m da parede.

Exemplo 2. Em um determinado momento do dia, os raios solares incidem sobre a Terra com uma inclinação de 30° em relação ao solo plano. Nesse instante, uma torre projeta uma sombra de 15 m de comprimento. Desconsiderando a curvatura da Terra, calcule a altura desta torre.

Resolução:

Neste cenário, a torre (cateto oposto) e sua sombra (cateto adjacente) formam um triângulo retângulo com o raio solar (hipotenusa). Como o problema não fornece e não solicita a medida da hipotenusa, utiliza-se a tangente.



Aplicando a razão trigonométrica da tangente para o ângulo de 30°:

$$\tan(30^\circ) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}} \implies \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{H}{15}$$

$$3H = 15\sqrt{3} \implies H = \frac{15\sqrt{3}}{3} \implies H = 5\sqrt{3}\ \text{m}$$

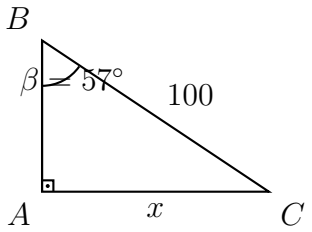
Considerando a aproximação $\sqrt{3} \approx 1,73$, a altura da torre é de aproximadamente $8,65$ m.

6 Exercícios

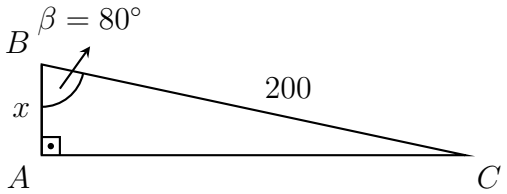
Exercício 1. Utilizando os dados aproximados da tabela abaixo, calcule o que se pede:

Arco	**sen**	**cos**	**tg**
15°	$0,26$	$0,97$	$0,27$
20°	$0,34$	$0,93$	$0,37$
30°	$0,50$	$0,87$	$0,58$
40°	$0,64$	$0,77$	$0,84$
57°	$0,84$	$0,54$	$1,54$
80°	$0,98$	$0,17$	$5,67$

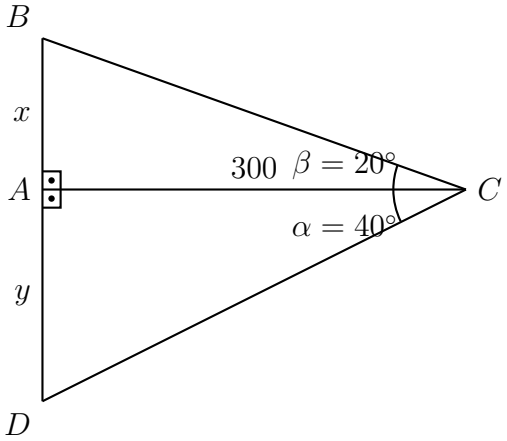
a) Qual o valor de x?



b) Qual o valor de x?

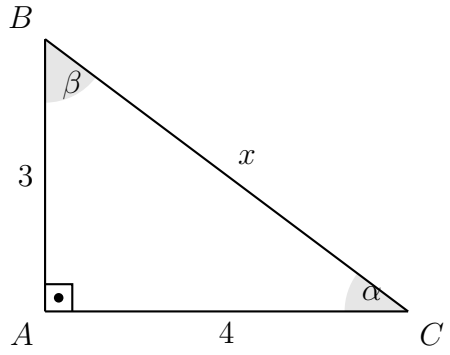


c) Qual o valor de $x + y$?

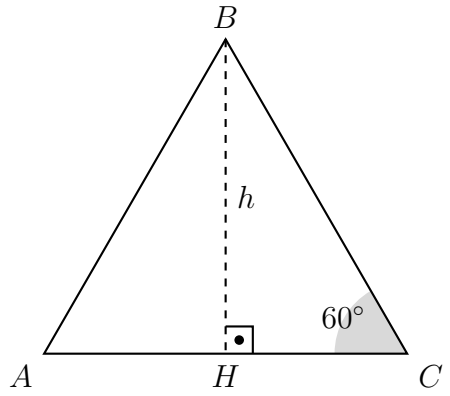


d) Seja o triângulo ABC, retângulo em B, com $B\hat{A}C = 15°$ e $D \in AB$ tal que $\angle ADC = 150°$. Sendo $DB = 400$ cm qual é o valor de AC?

Exercício 2. No triângulo da figura abaixo calcule os valores dos senos, cossenos e tangentes de α e β.



Exercício 3. A figura abaixo representa um triângulo ABC, equilátero, com lado medindo 2 cm e altura BH.



Quais os valores do:

a) $\operatorname{sen} 60°$, $\cos 60°$ e $\operatorname{tg} 60°$

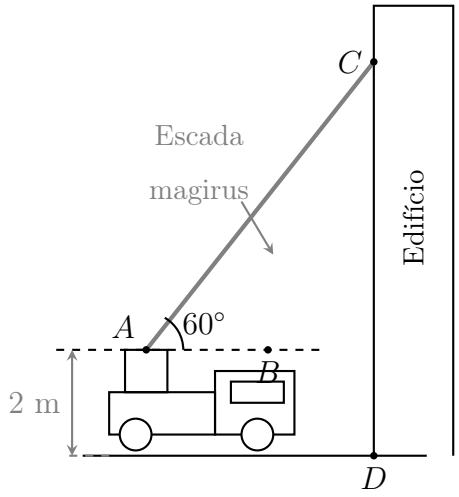
b) $\operatorname{sen} 30°$, $\cos 30°$ e $\operatorname{tg} 30°$

Exercício 4. Uma escada rolante liga dois andares de uma loja e tem uma inclinação de 30°. Sabendo que a escada rolante tem 10 m de comprimento, qual é a altura entre os dois andares?

Exercício 5. Uma pessoa na margem de um rio vê, sob um ângulo de 60°, uma torre na margem oposta. Quando ela se afasta 30 metros esse ângulo diminui para 30°. Qual é a largura do rio?

Exercício 6. Sobre uma rampa de 6 m de comprimento e inclinação de 30° com a horizontal, devem-se construir degraus de altura 25 cm. Quantos degraus desse tipo serão construídos?

Exercício 7. Ao atender o chamado de um incêndio em um edifício, o corpo de bombeiros de uma cidade utilizou um veículo de combate a incêndio, dotado de escada Magirus. Esse veículo possibilita atender a resgates a uma altura máxima de 54 metros, utilizando um ângulo máximo de levantamento de 60°.



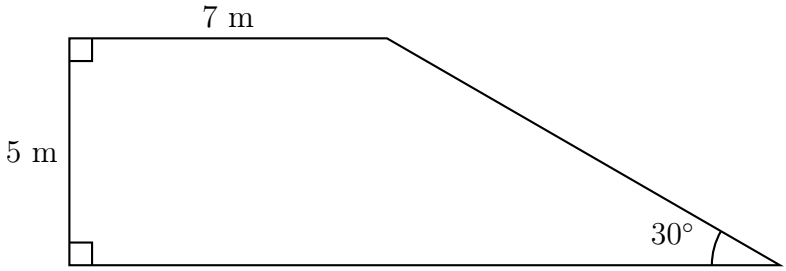
a) Qual o comprimento dessa escada quando totalmente esticada?

b) Houve um problema e o ângulo de levantamento foi reduzido em 25%. Qual é a nova altura máxima alcançada?

Exercício 8. (COTEL 2025) Um arquiteto está projetando um edifício e deseja calcular a altura de uma torre. Ele mede o ângulo de elevação da torre a partir de um ponto a 50 metros de distância da base da torre, e encontra que o ângulo de elevação é de 30°. Qual é a altura da torre?

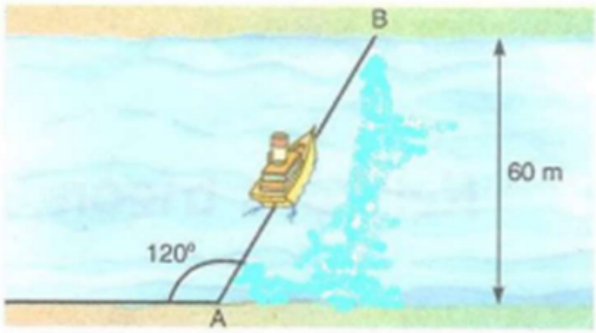
Exercício 9. (COTEL 2024) Um trapézio isósceles tem sua base maior igual a 10 cm e sua base menor igual a 2 cm. Um dos ângulos internos do trapézio vale 135°. Cada lateral do trapézio mede:

Exercício 10. (COTEL 2024) Um terreno tem o formato de um trapézio conforme a figura abaixo:

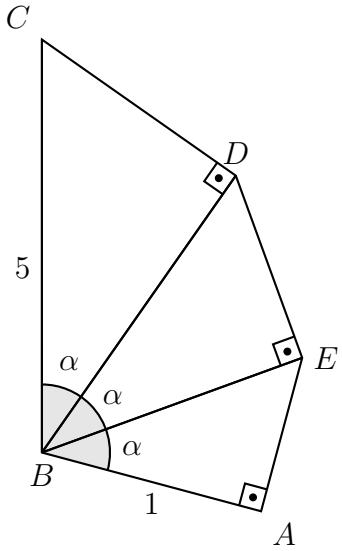


Será necessário cercar o terreno, sendo assim a metragem total da cerca será de:

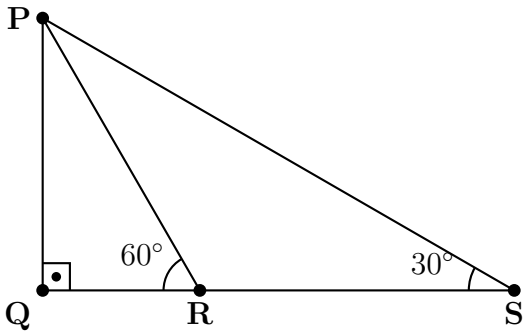
Exercício 11. (COTEL 2023) Um barco parte de A para atravessar o rio. A direção de seu deslocamento forma um ângulo de 120° com a margem do rio. Sendo a largura do rio 60 m. A distância AB será:



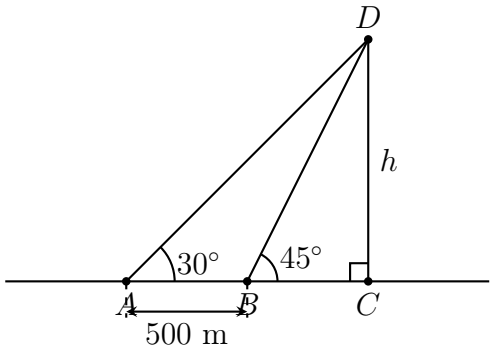
Exercício 12. Na figura a seguir estão assinalados três ângulos retos e três ângulos de medida α. Sendo $AB = 1$ e $BC = 5$, o valor de $\cos\alpha$ é:



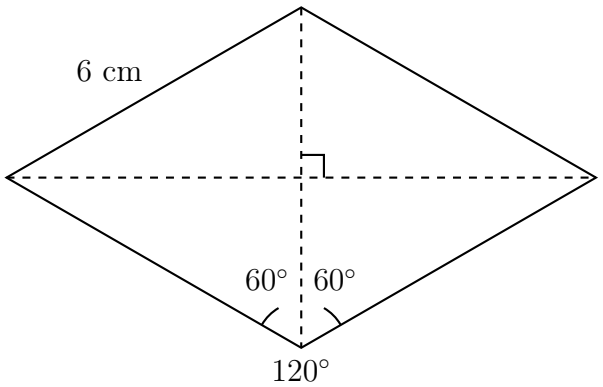
Exercício 13. Considere os triângulos retângulos PQR e PQS da figura a seguir. Se $RS = 100$, quanto vale PQ?



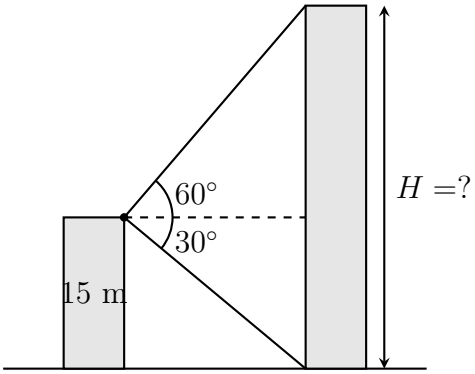
Exercício 14. Para determinar a altura de uma montanha, um topógrafo observa o seu cume sob um ângulo de elevação de 45°. Afastando-se 500 m em linha reta na mesma direção, passa a observar o cume sob um ângulo de 30°. Desconsiderando a altura do topógrafo, determine a altura exata da montanha.



Exercício 15. Um losango possui lados medindo 6 cm e um de seus ângulos internos mede 120°. Sabendo que as diagonais de um losango são perpendiculares entre si e que elas atuam como bissetrizes dos ângulos internos, determine as medidas exatas das duas diagonais deste losango.



Exercício 16. Do topo de um edifício de 15 m de altura, um observador vê o topo de um segundo edifício sob um ângulo de elevação de 60° e a base deste mesmo edifício sob um ângulo de depressão de 30°. Considerando que ambos os edifícios estão construídos sobre um mesmo terreno plano e horizontal, qual é a altura do segundo edifício?



Resoluções